

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16.3

Тема: Sandbox.

Программное обеспечение:

- | | | | | | |
|----|-----|-------|----|--------|---|
| 1. | ISO | образ | ОС | CentOS | 7 |
|----|-----|-------|----|--------|---|

https://buildlogs.centos.org/rolling/7/isos/x86_64/ или

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 2. | ISO образ ОС Ubuntu 16.04 | https://releases.ubuntu.com/16.04/ |
|----|---------------------------|---|

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое песочница?
2. Принцип работы песочниц.
3. Где используют песочницы?
4. Преимущества и недостатки песочниц.
5. Альтернативы использованию песочниц.
6. Что такое эмуляция?
7. Что такое эвристический анализ? В чем отличия от сигнатурного анализа?
8. Для чего нужен файловый антивирус?
9. Что такое вредоносное ПО?

Цель: получение теоретических и практических навыков работы с песочницами и файловыми антивирусами.

Основные теоретические сведения

Вредоносная программа (англ. malware, malicious software — «злонамеренное программное обеспечение») — любое программное обеспечение, предназначенное для получения несанкционированного доступа к вычислительным ресурсам самой ЭВМ или к информации, хранимой на ЭВМ, с целью несанкционированного использования ресурсов ЭВМ или причинения вреда (нанесения ущерба) владельцу информации, и/или владельцу ЭВМ, и/или владельцу сети ЭВМ, путем копирования, искажения, удаления или подмены информации. Многие антивирусы считают крэки,

кейгены и прочие программы для взлома вредоносными программами, или потенциально опасными.

Песочница (англ. Sandbox) — это ограниченная среда в вашей системе для исполнения гостевых программ без доступа к главной операционной системе. Это закрытое для доступа извне виртуальное пространство, в котором можно работать с программным обеспечением без изменения системных файлов.

Песочница (от англ. Sandbox, схожие понятия — англ. honeypot, англ. fishbowl) - в компьютерной безопасности, механизм для безопасного исполнения программ. Песочницы часто используют для запуска не протестированного кода, непроверенного кода из неизвестных источников, а также для запуска и обнаружения вирусов.

Песочница — в компьютерной безопасности специально выделенная среда для безопасного исполнения компьютерных программ.

Песочница обычно представляет собой жёстко контролируемый набор ресурсов для исполнения гостевой программы — например, место на диске или в памяти. Доступ к сети, возможность сообщаться с главной операционной системой или считывать информацию с устройств ввода обычно либо частично эмулируют, либо сильно ограничивают. Песочницы представляют собой пример виртуализации. Повышенная безопасность исполнения кода в песочнице зачастую связана с большой нагрузкой на систему — именно поэтому некоторые виды песочниц используют только для не отлаженного или подозрительного кода.

Cuckoo Sandbox — система для автоматического исследования вредоносного ПО, эксплоитов, вредоносных скриптов, документов, архивов и ссылок. Система способна проверять документы pdf, doc, xls, rtf, скрипты Python, JS, DLL библиотеки, бинарники, jar и многое другое.

Файловый Антивирус — компонент модуля Защита компьютера, контролирующей файловую систему компьютера. Он запускается при старте операционной системы, постоянно находится в оперативной памяти

компьютера и проверяет все открываемые, сохраняемые и запускаемые файлы. Каждый файл, к которому вы обратитесь, будет перехвачен Файловым Антивирусом и проверен на присутствие известных вирусов.

Clam AntiVirus — пакет антивирусного ПО, работающий во многих операционных системах, включая Unix-подобные ОС, OpenVMS, Microsoft Windows и Apple Mac OS X.

Главная цель Clam AntiVirus — интеграция с серверами электронной почты для проверки файлов, прикрепленных к сообщениям. В пакет входит масштабируемый многопоточный демон clamd, управляемый из командной строки сканер clamscan, а также модуль обновления сигнатур по Интернету freshclam.

Задание к практической работе

Установите Cuckoo Sandbox.

Примечание!!!

Если возникнут проблемы с установкой, воспользуйтесь документацией Cuckoo sandbox <http://docs.cuckoosandbox.org/en/latest/installation>

* Установка зависимостей

```
cd /tmp
```

```
apt-get update
```

```
apt-get install git automake mongodb mingw32 dkms unzip wget python  
python-sqlalchemy python-bson python-pip python-dpkt python-jinja2 python-  
magic python-mysqldb python-gridfs python-libvirt python-bottle python-pefile  
python-chardet -y
```

```
apt-get install python-dev libxml2-dev libxslt1-dev libevent-dev libpcr3  
libpcr3-dev zlib1g-dev libtool libpcr++-dev -y
```

```
apt-get install mariadb-server -y
```

```
pip install lxml
```

```
pip install cybox==2.0.1.4
```

```
pip install maec==4.0.1.0
```

```
pip install django
```

```
pip install py3compat
```

```
pip install pymongo
```

```
apt-get install ssdeep python-pyrex subversion libfuzzy-dev -y
```

```
svn checkout http://pyssdeep.googlecode.com/svn/trunk/ pyssdeep
```

```
cd pyssdeep
```

```
python setup.py build
```

```
python setup.py install
```

```
pip install pydeep
```

```
cd /tmp
```

```
wget https://github.com/plusvic/yara/archive/v2.1.0.tar.gz
```

```
tar xzf v2.1.0.tar.gz
```

```
cd yara-2.1.0
```

```
chmod +x build.sh
```

```
./build.sh
```

```
make install
```

```
cd yara-python
```

```
python setup.py build
```

```
python setup.py install
```

```
cd /tmp
```

```
wget http://distorm.googlecode.com/files/distorm3.zip
```

```
unzip distorm3.zip
```

```
cd distorm3
```

```
python setup.py build
```

```
python setup.py install
```

```
add-apt-repository ppa:pi-rho/security
```

```
apt-get update
```

```
apt-get install volatility
```

Установка и настройка Virtualbox:

```
wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -  
O- | sudo apt-key add -
```

```
sh -c 'echo "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian trusty  
contrib" >> /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list'
```

```
apt-get update
```

```
apt-get install virtualbox-4.3
```

```
cd /tmp
```

```
VBOX_LATEST_VERSION=$(curl  
http://download.virtualbox.org/virtualbox/LATEST.TXT)
```

```
wget  
http://download.virtualbox.org/virtualbox/${VBOX_LATEST_VERSION}/Oracle  
_VM_VirtualBox_Extension_Pack-${VBOX_LATEST_VERSION}.vbox-extpack
```

```
vboxmanage extpack install /tmp/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-  
${VBOX_LATEST_VERSION}.vbox-extpack
```

```
cd /opt
```

wget

[http://dlc.sun.com.edgesuite.net/virtualbox/\\${VBOX_LATEST_VERSION}/VBoxGuestAdditions_\\${VBOX_LATEST_VERSION}.iso](http://dlc.sun.com.edgesuite.net/virtualbox/${VBOX_LATEST_VERSION}/VBoxGuestAdditions_${VBOX_LATEST_VERSION}.iso)

Установка Cuckoo Sandbox:

```
useradd cuckoo

usermod -a -G vboxusers cuckoo

id cuckoo

cd /opt

wget http://downloads.cuckoosandbox.org/1.1/cuckoo_1.1.tar.gz

tar xzf cuckoo_1.1.tar.gz
```

Настройка Cuckoo Sandbox:

```
cd /opt/cuckoo

./utils/community.py --signatures --force
```

Настройка БД:

```
mysql -u root -p

> create database cuckoo;

> grant all privileges on cuckoo.* to cuckoo@localhost identified by 'cuck00pass' ;

> flush privileges;

> quit;
```

Настраиваем cuckoo:

```
* Файл /opt/cuckoo/conf/cuckoo.conf
Включаем запись дампа памяти:
memory_dump = on
Настраиваем подключение к бд:
connection = mysql://cuckoo:cuck00pass\@localhost/cuckoo
Увеличиваем временные лимиты:
default = 240
critical = 1200
vm_state = 600
* Файл /opt/cuckoo/conf/memory.conf
Отключаем сохранение дампов памяти:
delete_memdump = yes
* Файл /opt/cuckoo/conf/processing.conf
Включаем анализ оперативной памяти:
memory = yes
* nano /opt/cuckoo/conf/virtualbox.conf
Меняем режим работы Virtualbox:
mode = headless
Меняем названия виртуальной машины с cuckoo1 на WindowsXP:
machines = WindowsXP
    [WindowsXP]
    label = WindowsXP
* Файл /opt/cuckoo/conf/reporting.conf
Включим импорт отчётов в MongoDB для работы веб интерфейса
[mongodb]
    enabled = yes
```

Примечание!!!

На этом настройка Cuckoo закончена, теперь приступим к Virtualbox и гостевой ОС.

Загрузка виртуальной ОС с сайта:

wget

https://az412801.vo.msecnd.net/vhd/VMBuild_20131127/VirtualBox/IE6_WinXP/Linux/IE6.WinXP.For.LinuxVirtualBox.sfx

chmod +x IE6.WinXP.For.LinuxVirtualBox.sfx

./IE6.WinXP.For.LinuxVirtualBox.sfx

vboxmanage import IE6\ -\ WinXP.ova --vsys 0 --unit 10 --
disk=/root/VirtualBox\ VMs/WindowsXP/WindowsXP.vmdk --memory 1024 --
vmname WindowsXP

Настраиваем сеть:

vboxmanage hostonlyif create

vboxmanage modifyvm "WindowsXP" --nic1 hostonly --hostonlyadapter1
vboxnet0 --nicpromisc1 allow-all --hwvirtex off --vtxvpid off

Настраиваем общие папки:

mkdir -p /opt/cuckoo/shares/setup

mkdir -p /opt/cuckoo/shares/WindowsXP

vboxmanage sharedfolder add "WindowsXP" --name "WindowsXP" --
hostpath /opt/cuckoo/shares/WindowsXP --automount

vboxmanage sharedfolder add "WindowsXP" --name setup --hostpath
/opt/cuckoo/shares/setup --automount --readonly

```
vboxmanage modifyvm "WindowsXP" --nictrace1 on --nictracefile1  
/opt/cuckoo/shares/WindowsXP/dump.pcap
```

Включаем доступ по RDP, порт можете указать любой:

```
vboxmanage modifyvm "WindowsXP" --vrdeport 5000 --vrde on
```

Примечание!!!

На этом конфигурация виртуальных контейнеров полностью закончена, осталось настроить iptables, tcpdump.:

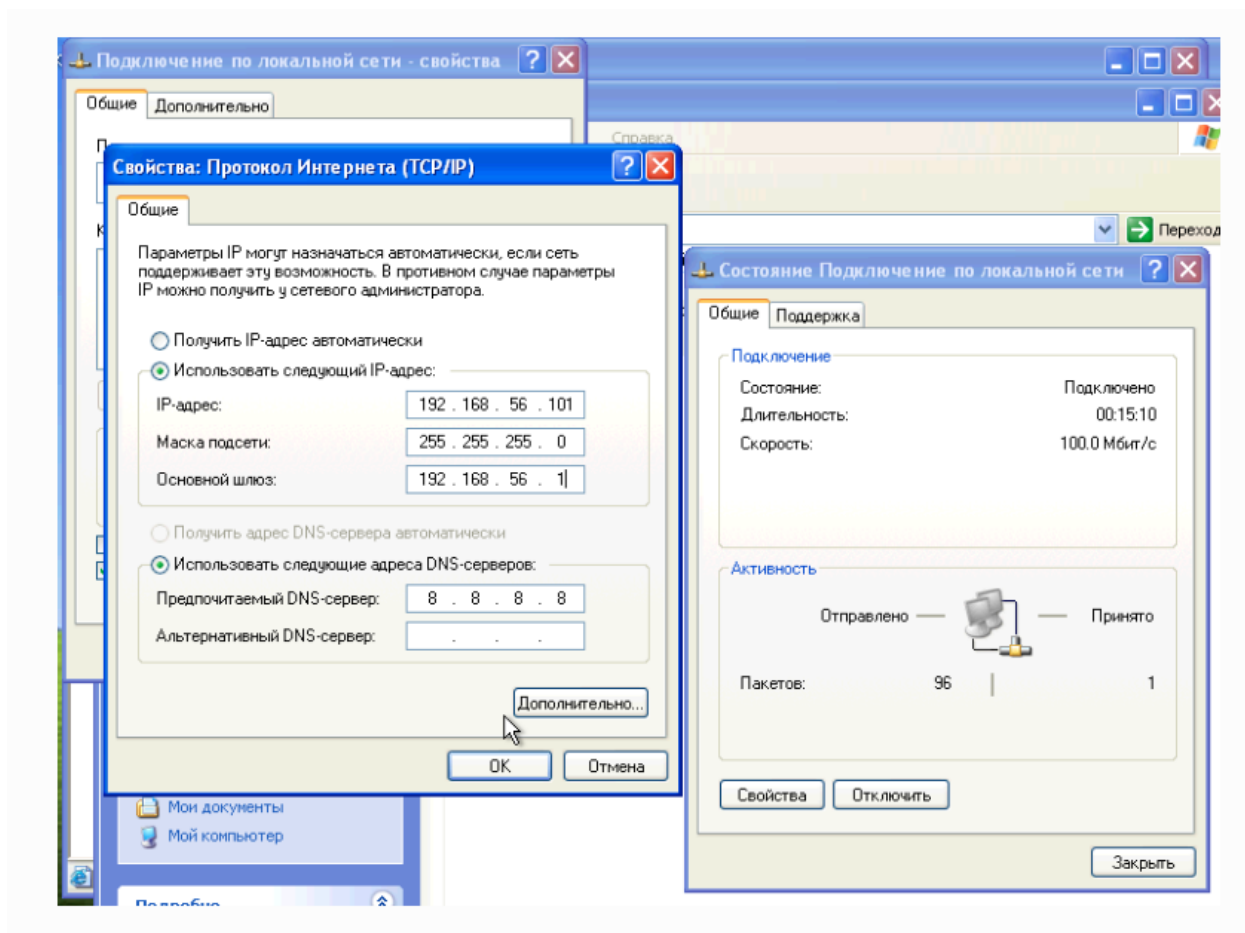
```
iptables -A FORWARD -o eth0 -i vboxnet0 -s 192.168.56.0/24 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT  
iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT  
iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE  
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1  
setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/sbin/tcpdump  
getcap /usr/sbin/tcpdump  
ifconfig vboxnet0 192.168.56.1
```

— После установки и настройки Windows переходим непосредственно на саму гостевую ОС.

Предупреждение!!!

(Если возникли проблемы с установкой виртуальной машины, можете посмотреть, как это сделано в этой статье <http://gwallgofi.com/cuckoo-sandbox-part-2-installing/>)

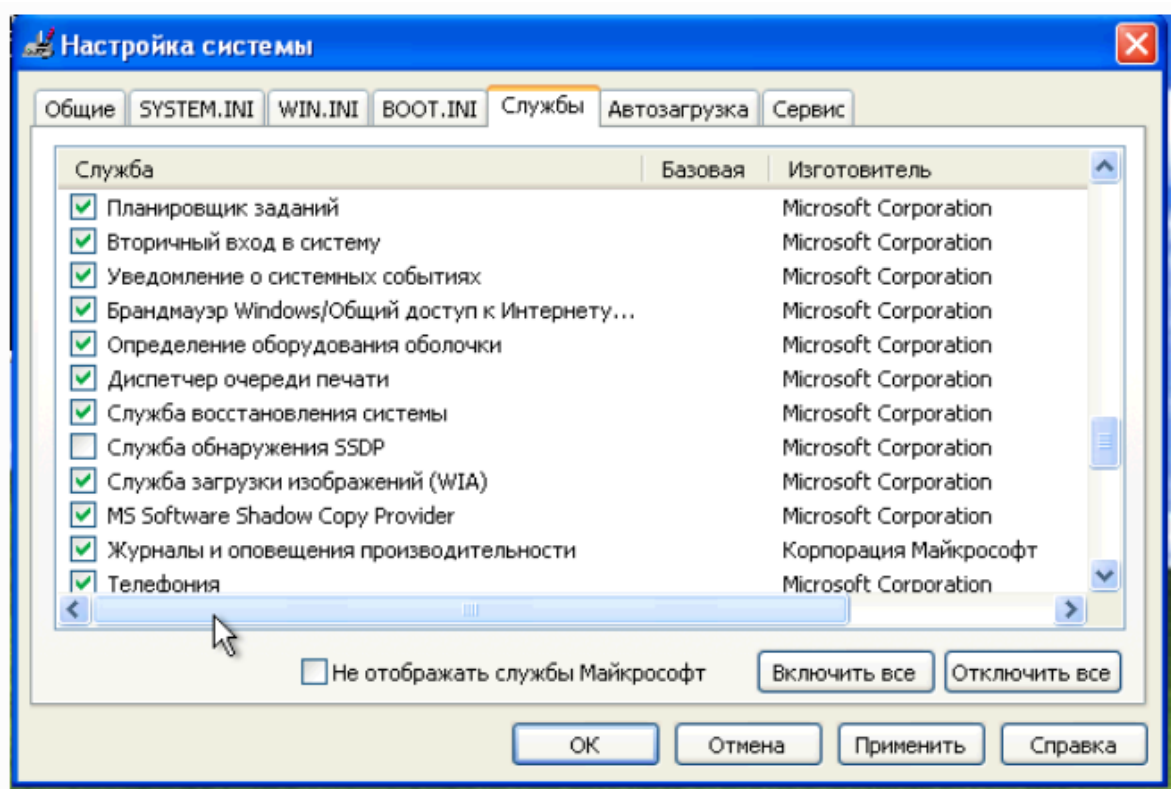
Следующим образом настроим подключение к сети (dns можете указать любой):



- Установим VboxTools с диска, который подключен к системе.
- Устанавливаем Python 2.7: <http://python.org/download/>
- Устанавливаем <http://www.activestate.com/activepython>
- Устанавливаем PIL Python модуль, для создания скриншотов: <http://www.pythonware.com/products/pil/>
- Отключаем автоматическое обновление Windows.
- Отключаем брандмауэр.
- Копируем агент из сетевой папки setup в папку C:Python27, Ставим агент на автозагрузку, для этого добавляем в ветку реестра(пуск->выполнить->regedit) HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run строковый параметр
Имя: "Agent"
Тип: "REG_SZ"
Содержание: "C:Python27agent.pyw"

	(По умолчанию)	REG_SZ	(значение не присвоено)
	vBoxTray	REG_SZ	C:\WINDOWS\system32\VBBoxTray.exe
	Agent	REG_SZ	C:\Python27\agent.pyw

- Включаем IE, в настройках ставим домашней страницей пустую вкладку, по желанию в свойствах обозревателя выключаем все защитные механизмы.
- Отключаем SSDP: пуск->выполнить->msconfig и в разделе службы отключаем «Служба обнаружения SSDP», чтобы в отчётах не фигурировали сетевые запросы этой службы.



- Перезагружаемся и в появившемся при загрузке окне выбираем «При перезагрузке не выводить это сообщение» и ОК.
- После перезагрузки гостевой ОС, пуск->выполнить->cmd и в консоли набираем netstat -na и смотрим есть ли агент на 8000-ом порту

```
Командная строка
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(C) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.

C:\Documents and Settings\admin>netstat -na

Активные подключения

Имя      Локальный адрес      Внешний адрес      Состояние
TCP      0.0.0.0:135           0.0.0.0:0          LISTENING
TCP      0.0.0.0:445           0.0.0.0:0          LISTENING
TCP      0.0.0.0:8000          0.0.0.0:0          LISTENING
TCP      127.0.0.1:1026        0.0.0.0:0          LISTENING
TCP      192.168.56.101:139    0.0.0.0:0          LISTENING
UDP      0.0.0.0:445           *:*:               *:
UDP      0.0.0.0:500           *:*:               *:
UDP      0.0.0.0:1025          *:*:               *:
UDP      0.0.0.0:4500          *:*:               *:
UDP      127.0.0.1:123         *:*:               *:
UDP      127.0.0.1:1900        *:*:               *:
UDP      192.168.56.101:123    *:*:               *:
UDP      192.168.56.101:137    *:*:               *:
UDP      192.168.56.101:138    *:*:               *:
UDP      192.168.56.101:1900   *:*:               *:

C:\Documents and Settings\admin>
```

– По желанию устанавливаем различное уязвимое ПО старых версий (браузеры, Flash player, Java, Acrobat Reader...)

– На этом установка гостевой ОС закончена. Делаем снапшот (не выключая гостевую ОС) `<vboxmanage snapshot «WindowsXP» take «WindowsXPSnap01» -pause>`

– И выключаем: `<vboxmanage controlvm «WindowsXP» poweroff>`

– Запуск Cuckoo Sandbox `<python cuckoo.py>`

– Загрузите вредоносное ПО, для проверки работы Cuckoo Sandbox. Здесь есть небольшой список ресурсов с образцами вредоносного ПО <https://zeltser.com/malware-sample-sources/>. Например, можете загрузить с <http://malshare.com/> или с <https://malwr.com/>.

– Чтобы отправить файл в Cuckoo на анализ используйте команду submit: `<python submit.py /path/to/binary>`

– Запустите web-интерфейс cuckoo и просмотрите результаты `<python web.py>`

Вопросы к лабораторной работе

Составьте отчет о выполнении лабораторной работы.

Включите в него копии экрана и ответы на вопросы лабораторной работы.

Составьте отчет о выполнении практической работы.

Включите в него копии экрана пошагового выполнения задания и ответы на вопросы практической работы.